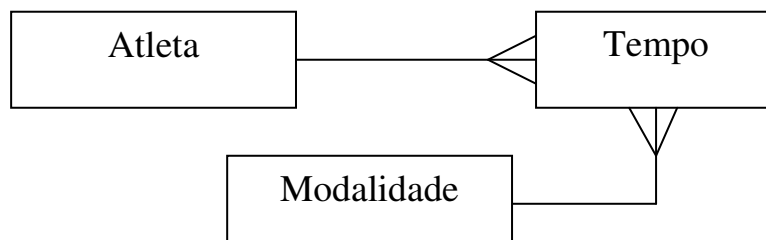


 escola superior de tecnologia e gestão de felgueiras	Prova Exame Normal Prático	Ano lectivo 2007/2008	Data 15-07-2008
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 14:30	
	Disciplina Bases de Dados	Duração 1:30	

Observações
Com Consulta.

1. O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas tabelas existentes numa Base de Dados de Atletas. Para cada atleta é registado o tempo efectuado numa determinada data e modalidade.



A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, o seu tipo e quais as chaves primárias e estrangeiras.

Atleta = (codA, nome, morada, dataNascimento, telefone)

- codA – 5 caracteres
- nome – 30 Caracteres
- morada – 50 Caracteres
- dataNascimento – Data
- telefone - numérico com exactamente 9 dígitos

Modalidade = (modalidade, descrição)

- modalidade – número compreendido entre 1 e 99
- descrição – 50 Caracteres

Tempo = (codA, modalidade, data, tempo)

- data – Data
- tempo – numérico positivo com valor máximo de 9999

 escola superior de tecnologia e gestão de Felgueiras	Prova	Ano lectivo	Data
	Exame Normal Prático	2007/2008	15-07-2008
	Curso	Hora	
	Licenciatura em Engenharia Informática	14:30	
	Disciplina	Duração	
	Bases de Dados	1:30	

Restrições

1. Além das indicadas na definição dos atributos,
2. Um Atleta não pode ter registos de mais que 5 modalidades diferentes,
3. Morada e Telefone são de preenchimento facultativo,
4. Todos os restantes atributos são de preenchimento obrigatório,
5. Se se eliminar ou actualizar um Cliente toda a informação relacionada tem de ser eliminada ou actualizada.

SQL LDD

1. Crie as tabelas com os campos indicados. Respeite a definição de cada campo.
Defina domínios e tipos de dados necessários de forma a facilitar a implementação da base de dados (7 Val.)

SQL LMD

1. Quais os nomes dos atletas com idade compreendida entre 20 e 25 anos que têm registos de tempo inferiores a 45 segundos na modalidade de “400 Metros” (2,5 Val.)
2. Qual o atleta com o maior número de tempos registados. (2,5 Val.)

Vistas

1. Listagem das Modalidades em que a diferença entre o tempo máximo e o tempo mínimo é inferior a 10 segundos. (3 Val.)

Álgebra Relacional

1. Quais as modalidades que têm registos de tempos de mais de 5 atletas na primeira quinzena de Julho de 2008. (2,5 Val.)
2. Quais os atletas que não registaram nenhum tempo durante o ano de 2007. (2,5 Val.)